非药物干预对注意缺陷多动障碍儿童执行功能的影响:一项三水平元分析*

吴　燕**　王海棠　叶孙岳***
(嘉兴大学教育学院,嘉兴,314001)

摘要　注意缺陷多动障碍(ADHD)儿童由于执行功能的核心缺陷,面临学业、行为及社会适应等方面的持续挑战。执行功能改善是康复实践的重要方向,其干预效果与调节机制亟待系统评估。本研究采用三水平元分析方法,系统评估非药物干预对ADHD儿童执行功能的影响及其调节因素。研究纳入65项随机对照试验(137个效应量),整合建库至2025年8月24日国内外发表的相关文献。元分析结果发现,非药物干预对ADHD儿童执行功能整体具有中等改善效果(g = 0.662)。调节效应分析显示,干预类型、干预周期、干预频率、对照组类型及样本量均有一定调节作用,其中EF特色课程与体育锻炼、持续5–8周、每周2–4次的干预效果相对较好,小样本研究(≤30人)存在高估现象。研究结果表明,非药物干预能有效改善ADHD儿童执行功能,建议优先采用EF特色课程,适当控制干预周期与频率,并审慎对待小样本研究的结果。

关键词　注意缺陷多动障碍　执行功能　非药物干预　三水平元分析　儿童
分类号　G760

1　问题的提出

注意缺陷多动障碍(attention deficit and hyperactivity disorder, ADHD)是儿童期最常见的神经发育障碍之一,其临床特征主要表现为与发育水平不符的持续性注意力不集中、多动和冲动行为。全球约7.6%的儿童青少年受其影响[1],中国儿童患病率达6.4%,且呈持续上升趋势[2]。值得注意的是,约30%–70% ADHD患儿的症状会持续至成年[3],对其学业成就、职业发展和社会功能产生深远影响。

执行功能(Executive Functions,EF)是由前额叶皮层调控的一系列自上而下的控制过程,负责对复杂的目标导向行为进行自动规划、组织与监控,主要包括抑制控制(inhibitory control, IC)、工作记忆(working memory,WM)和认知灵活性(cognitive flexibility,CF)三个核心成分。研究表明,约89%的ADHD患儿至少在一个EF领域存在明显缺陷[4]。因此,提升ADHD患儿EF对于改善其整体认知与行为表现具有重要意义。

鉴于EF缺陷在ADHD患儿中的普遍性,干预研究多将其作为核心靶点。目前ADHD的干预或治疗手段主要分为药物与非药物两类。尽管药物治疗具有良好效果,但其往往存在一定副作用,如厌食、体重减轻和睡眠障碍,且难以全面缓解与ADHD相关的EF方面的障碍。因此,开发安全高效的替代性干预策略显得尤为迫切。非药物干预,如认知训练、行为疗法和体育锻炼等,因其针对性强且副作用小,日益受到关注[5–6]。美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)将行为疗法等非药物干预作为儿童(尤其是4–5岁)的一线干预措施。一项传统元分析进一步揭示,6至13岁是运动改善ADHD患者EF的最佳时期[7]。

多项元分析已探讨非药物干预对ADHD患儿EF的影响。一项纳入随机对照试验(RCT)与非随机对照研究的传统元分析显示,认知训练、行为疗法及神经反馈均能有效改善ADHD儿童和青少年EF[8]。一项网络元分析比较了10种不同类型的体育活动,发现感知运动训练对工作记忆改善最为显著,水疗训练在提升

*　本研究是2025年度浙江省哲学社会科学规划一般项目"智媒时代儿童道德成长的风险与教育应对"(项目编号:25NDJC162YBMS)的研究成果之一。
**　吴燕,博士,讲师,研究方向:儿童健康教育、融合教育。E-mail:wu_yan@zjxu.edu.cn。
***　通讯作者:叶孙岳,博士,教授,研究方向:身体活动与健康促进。E-mail:syye@zjxu.edu.cn。

中国知网　https://www.cnki.net

认知灵活性方面效果最佳[9]。针对单次体育锻炼干预效果的三水平元分析指出,单次体育运动能轻度改善ADHD患儿EF[10]。另有研究比较了封闭与开放技能运动,发现相较于封闭技能运动,开放技能运动改善EF更具优势[11]。关注正念训练的传统元分析表明,其对ADHD患者EF具有轻度但显著的改善作用,且效果不受年龄和测量工具影响[12]。关注神经反馈的传统网络元分析观察到,神经反馈训练对ADHD患者整体EF、抑制控制和工作记忆均有显著改善,且对工作记忆的影响更为持久[13]。然而,也有研究未能发现神经反馈对ADHD患儿EF核心成分的显著影响[14],表明不同干预手段的效果存在差异。

尽管上述元分析为理解非药物干预对ADHD患儿EF效果提供了重要依据,但在方法学与内容上仍存在局限:在方法学层面,传统随机效应模型对同一研究的多个效应量常采用逐个剔除或算术平均等方式合并处理,易导致信息浪费与估计偏倚。三水平元分析模型[15]可将变异分解为抽样误差、研究内及研究间变异,在保留全部效应量的同时合理处理依赖关系。在干预类型比较方面,已有研究多聚焦于单一干预方式,缺少将多种非药物干预纳入同一框架、系统比较其对EF不同维度效果的定量整合,难以为抑制控制、工作记忆或认知灵活性的干预选择提供证据。在调节变量识别上,现有研究对干预周期、频率、单次时长及对照组类型等因素考察不足,导致"何种干预在何种条件下更有效"这一核心问题难以明确回答。

综上,为克服上述方法学局限、系统比较不同非药物干预对ADHD患儿EF三个核心维度的效果,并识别关键调节变量,本研究拟采用三水平元分析方法,对现有随机对照试验进行整合分析,以期为临床实践和个体化干预方案制定提供更可靠的循证依据。

2　研究方法

本研究严格遵循《系统评价和荟萃分析首选报告项目(PRISMA)2020陈述》中所概述的指南和方法进行。研究方案已在国际系统评价平台PROSPERO(https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/)注册,注册号为CRD420251160948。

2.1　文献检索策略

本研究采用数据库检索与参考文献追溯两种方式获取中英文文献。检索的数据库包括:Cochrane Library、Web of Science、EBSCO、PubMed、Embase、MEDLINE、中国知网(CNKI)、万方期刊数据库。文献检索的截止日期为2025年8月24日。检索策略基于PICO框架构建,核心概念包括:(1)目标人群:ADHD儿童;(2)干预措施:非药物干预(认知训练、体育锻炼、神经反馈、EF训练、游戏、正念练习等);(3)结局指标:EF(抑制控制、工作记忆、认知灵活性);(4)研究设计:随机对照试验(RCT)。各概念内的同义词及近义词以布尔运算符"OR"连接,概念间以"AND"连接。本文还采用文献回溯法,从综述以及纳入文献中寻找相关的文献补充,避免遗漏。两名研究者独立筛选标题、摘要和全文。使用Kappa值评估筛选一致性。基于20%的随机样本(N = 2945篇),Kappa值为0.853(95% CI:0.792–0.916),显示一致性较好。分歧通过讨论或与第三名研究者协商解决。

2.2　纳入和排除标准

结合元分析方法和研究主题,本文采用了特定的纳入标准。每项研究均符合以下标准:(1)研究类型为随机对照试验;(2)研究对象仅为已经临床诊断的ADHD儿童;(3)样本中的参与者年龄范围在13岁及以下;(4)结局指标至少包含以下一项:抑制控制、工作记忆、认知灵活性;(5)样本量明确;(6)文献语言为中文或者英文。排除标准如下:(1)非中文或英文发表的研究;(2)研究对象为非ADHD儿童或合并严重其他精神疾病或神经系统疾病;(3)年龄在13岁以上;(4)无法获取完整数据的研究;(5)结局指标未评估EF(认知灵活性、抑制控制、工作记忆)的研究;(6)未发表的论文、学位论文、系统综述或会议摘要的研究。

2.3　数据提取与编码

两名研究者各自从符合条件的研究中独立提取了关键信息,包括基本研究特征(如作者、发表年份、样本量和参与者年龄)、干预特征(如干预类型、持续时间和干预频率)以及结果指标。如果有任何数据缺失或不清晰,会通过电子邮件联系原始作者。对于存在差异的情况,会咨询第三名研究者,直至达成共识。

本研究还探究可能的调节因素,因此对这些变量进行了如下系统编码:EF结局指标被细分为认知灵活性(CF)、抑制控制(IC)和工作记忆(WM)。干预类型依据其核心成分分为以下五类:(1)认知训练(C),指以计算机或纸笔形式进行的特定认知功能重复训练(如认知工作记忆训练);(2)游戏化干预(G),指以游戏形式(包括电子游戏与非电子游戏)进行的认知或社交活动(如棋类游戏、乐高游戏或认知训练类电子游戏);(3)神经反馈(N),指通过实时监测脑电信号进行自我调节的训练(如θ/β比值训练);(4)体育锻炼(P),指以身体活动为核心的干预方式(如有氧运动、认知参与型体育运动等);(5)EF特色课程(E),指以EF为靶

中国知网　https://www.cnki.net

点,采用多成分协同干预的结构化训练体系,设有行为强化机制,采用模块化任务与标准化流程,注重近迁移或远迁移设计,如脑、体、社会一体化(IBBS)干预课程[16]。对于可能属于多个类别的干预(如"认知参与型体育运动"同时涉及体育锻炼和认知训练),依据其主要干预成分(时间占比≥50%)进行归类。若一项研究同时包含两类及以上独立干预,则编码为"组合干预"单独分析,经核查本研究所纳入研究均为单一干预类型。

在后续的调节效应分析和多重回归分析中,所有有序分类变量(干预周期、干预频率、单次干预时长、样本人数)均采用哑变量编码,以第一个类别作为参考类别。单次干预时长被编码为:≤30分钟、30–45分钟和>45分钟;干预频率被编码为1–2次/周,2–4次/周和>4次/周;干预总时长被编码为≤5周、5–8周和>8周。对照组的活动被分为消极对照组(NC,如等待、空白对照或常规治疗)和积极对照组(PC,即为不同于干预组的其他干预方式,如一般EF训练、常规体育训练)。两名研究者独立完成了编码过程。如有分歧,会咨询第三名研究者,直至达成共识。

2.4　质量评价

由两名研究者独立采用物理治疗证据数据库量表(The Physiotherapy Evidence Database, PEDro)对纳入的文献进行评估。该量表包含11项方法学标准,涵盖受试者入选条件、随机化、分配隐藏、盲法实施、意向性治疗分析、组间比较及数据报告等关键维度。根据PEDro量表的评分规则,量表总分0–10分被划分为三个质量等级:6–10分为高质量,4–5分为中等质量,0–3分为低质量。

2.5　元分析过程

2.5.1　效应量计算

本研究采用Hedges'g作为效应量指标,以标准化均值差来量化干预效果。Hedges'g对Cohen's d进行了小样本校正,能提供更准确的总体效应估计,尤其适用于本研究中所包含的样本量较小的研究。所有效应量均通过R 4.5.1软件"metafor"包中的"escalc"函数进行计算。

2.5.2　元分析流程

为有效处理源自同一研究的多个效应量所引发的非独立性问题,本研究摒弃了可能导致信息损失或统计推断偏误的传统平均方法,转而采用基于多水平建模框架的随机效应元分析[17]。该模型将效应量的总变异明确分解为三个层次:第1层(抽样误差层)为每个效应量自身的测量误差,该值由样本量决定;第2层(研究内层)为同一研究内不同效应量之间的系统性变异;第3层(研究间层)为不同研究之间的真实效应差异[18]。模型中,第2层和第3层的随机效应均假设服从均值为零的正态分布,其变异程度分别用量化指标"研究内方差"和"研究间方差"表示。

在具体计算时,考虑到随机化设计已平衡组间基线差异,且为避免相关系数假设的不确定性,本研究统一采用后测数据的组间比较进行效应量推导。

模型拟合采用限制性最大似然估计法,以估计各层方差分量。采用单侧对数似然比检验分别检验水平2方差(τ^2_within)和水平3方差(τ^2_between)的统计显著性。计算各层次异质性比例(I^2),以量化变异在不同层次间的分布:水平一I^2表示抽样误差占总变异的比例,水平二I^2表示研究内效应量变异占总变异的比例,水平三I^2表示研究间效应量变异占总变异的比例。采用似然比检验(LRT)比较三水平模型与传统两水平模型,以验证三水平模型的必要性。

本研究未使用稳健方差估计(Robust Variance Estimation)。主要基于以下两点考虑:(1)纳入研究中每篇报告的平均效应量数量较少(2个),依赖结构简单,三水平模型能够充分估计研究内方差;(2)稳健方差估计主要适用于每篇研究报告大量效应量的复杂依赖情境,与本研究的数据结构不匹配。

结果报告中,总体效应量以Hedges'g值及其95%置信区间呈现,并参照分级规则划分为四个等级:g<0.20为"小",0.20–0.49为"小至中等",0.50–0.79为"中等",g>0.80为"大"。为评估结果稳健性,采用逐一剔除法进行影响分析,以识别潜在异常研究点。此外,综合采用视觉诊断(漏斗图对称性判断)与统计检验(Egger线性回归法)评估发表偏倚,以增强结论可靠性。

2.5.3　调节效应分析

采用随机效应模型进行调节效应检验。纳入的调节变量包括:非药物干预类型、EF结局指标、干预周期、干预频率、单次干预时长、对照组类型及样本人数。为检验各调节变量对效应量的影响,本研究采用多重回归分析。分析前,采用方差膨胀因子(VIF)评估调节变量间的多重共线性,以VIF<5作为无严重共线性问题的判断标准。本部分为探索性分析,未对多重比较进行严格校正(如Bonferroni法)。

3　结果

3.1　文献检索结果

从Cochrane Library、Web of Science、EBSCO、PubMed、Embase、MEDLLINE、中国知网、万方期刊数据库检索到14724篇文献,经过严格的文献筛选后,最终纳入65篇文献,具体流程见图1。

中国知网　https://www.cnki.net

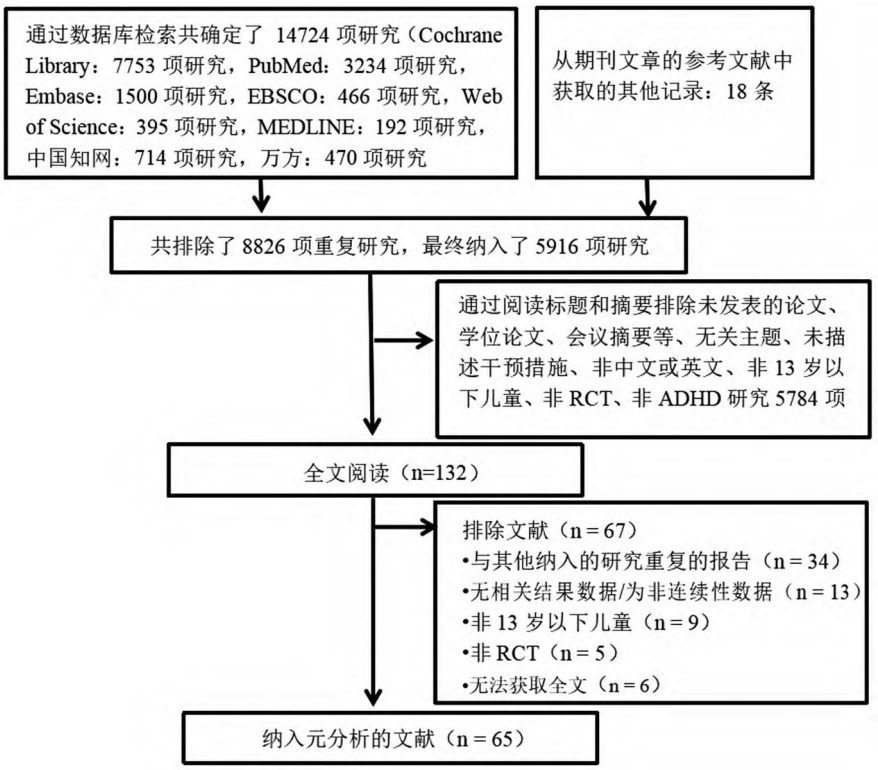


图 1　元分析文献筛选流程

3.2　纳入研究的基本特征与质量评估

本研究共纳入 137 个效应量，获取 3183 个样本，其中男孩 2198 人，女孩 644 人，未报告性别 341 人。被试年龄范围为 3–13 岁。采用认知训练（C）干预共有 12 篇[19–30]，游戏化干预（G）共有 12 篇[31–42]，EF 特色课程干预（E）共有 10 篇[43–52]，体育锻炼（P）干预共有 19 篇[53–71]，神经反馈干预（N）共有 8 篇[72–79]。此外，有 4 项研究各包含两个干预组，分别比较了以下干预措施组合：游戏化与神经反馈[80]、认知训练与神经反馈[81]、体育锻炼与游戏化[82]、神经反馈与体育锻炼[83]。干预周期为 1–30 周不等，干预频率为 1–16 次/周不等，单次干预时长为 15–120 分钟不等。对照组为消极处理的研究共有 48 篇，积极处理的研究共有 17 篇。

2 名研究者单独完成了文献的质量评价，对二者的编码结果进行评价者一致性检验，Kappa 值为 0.862，可认为编码一致性水平较高。纳入研究的总体质量都相当高（平均质量评分：7.38 分），所有研究都明确了受试者入选标准，然而，在受试者、治疗师以及结果评估者双盲状态下很难实现。

3.3　异质性检验

异质性检验表明效应量间存在高度变异，$Q(136) = 476.79$，$p < 0.001$。基于 Cheung（2014）的方法计算各水平方差占总方差的比例[84]，三水平方差分解显示：从同一研究提取的效应量之间的变异（水平 2 方差）占比为 0.37%，未达到统计显著水平（$\tau^2_within = 0.003$，$p > 0.05$）；从不同研究提取的效应量之间的变异（水平 3 方差）占比为 80.97%，达到统计显著水平（$\tau^2_between = 0.654$，$p < 0.001$）。总异质性 $I^2 = 81.34\%$，表明变异主要来源于研究间差异。因此，需进一步分析研究间调节变量（水平 3）在非药物干预改善 ADHD 儿童 EF 中的作用。似然比检验显示，三水平模型显著优于两水平模型（$\chi^2(1) = 86.01$，$p < 0.001$），三水平模型的 AIC（274.27）和 BIC（283.01）均显著低于两水平模型（AIC = 358.28，BIC = 364.11），表明采用三水平模型处理效应量非独立性是必要的。

3.4　发表偏倚与敏感性分析

本文采用漏斗图、Egger's 回归检验及剪补法系统评估发表偏倚。漏斗图显示，在随机效应模型下，Hedges'g 的分布大致对称（见图 2），但 Egger's 线性回归检验结果显著（截距 = 1.65，$z = 6.02$，$p < 0.001$），提示可能存在发表偏倚。进一步采用剪补法进行校正，剪补法提示可能缺失 2 个研究。校正后合并效应量略降至 $g = 0.647$（95% CI[0.455，0.840]，$p < 0.001$），较原始效应量（$g = 0.662$）差异较小（变化 2.27%），统计结论未发生改变。综上，发表偏倚对整体结果的实质性影响有限。

采用逐一剔除法（Leave-One-Out）进行敏感性分析，依次剔除每项研究后重新估计合并效应量。结果

中国知网　https://www.cnki.net

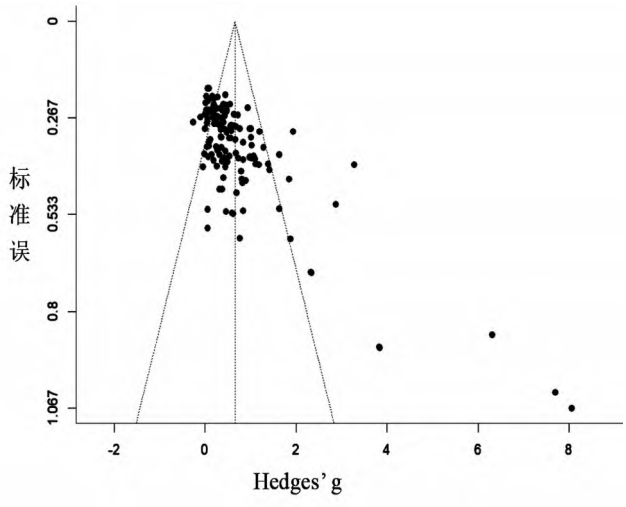


图2 Hedges'g的标准误漏斗图

显示,剔除M. 阿贝德(M. Abed Mahdavi)等人(2023)的研究后合并效应量降至最低(Hedges'g = 0.553, 95% CI [0.430, 0.675], p < 0.001);剔除L. 帅(L. Shuai)等人(2017)的研究后合并效应量达到最高(Hedges'g = 0.672, 95% CI [0.471, 0.873], p < 0.001)。所有剔除后重新计算的合并效应量均保持统计显著(p < 0.001),且均处于中等效应量范围内(0.553 ~ 0.672)。效应量估计值的标准差仅为0.024,最大偏差为0.109,表明整体结果未过度依赖某一项研究,元分析结论具有较好的稳健性。

3.5 主效应分析

为了考察非药物干预对提升ADHD儿童EF的有效性,对137个效应量进行主效应检验。三水平模型分析结果显示,非药物干预影响ADHD儿童EF的总体合并效应量为g = 0.662, 95% CI [0.464, 0.861], p < 0.001,属中等效应水平。

3.6 调节效应分析

采用随机效应模型对非药物干预改善ADHD儿童EF的调节效应进行检验。结合所纳入研究的基本情况及非药物干预的相关控制变量,该调节效应分析选取的调节变量主要包括非药物干预类型、EF结局指标、干预周期、干预频率、单次干预时长、样本人数、对照组类型(见表1)。

表1 非药物干预改善ADHD儿童执行功能的调节效应检验结果

调节变量	k	β※	95% CI	QM	P
干预类型	137			16.47	0.002
C(参照组)	28	0.288	[0.073, 0.502]		0.009
E	18	0.596	[0.243, 0.948]		< 0.001
G	29	0.133	[−0.166, 0.432]		0.383
N	18	0.342	[−0.015, 0.698]		0.060
P	44	0.439	[0.158, 0.720]		0.002
结局指标	137			0.92	0.630
CF(参照组)	58	0.488	[0.275, 0.701]		< 0.001
IC	32	0.130	[−0.137, 0.397]		0.340
WM	47	0.096	[−0.180, 0.372]		0.496
干预周期	137			12.54	0.002
≤5周(参照组)	45	0.361	[0.187, 0.535]		< 0.001
5–8周	31	0.523	[0.229, 0.817]		< 0.001
> 8周	61	0.248	[0.018, 0.478]		0.035
干预频率	137			9.58	0.008
1–2次/周(参照组)	59	0.665	[0.511, 0.820]		< 0.001
2–4次/周	43	−0.002	[−0.237, 0.233]		0.987
> 4次/周	35	−0.347	[−0.589, −0.106]		0.005
单次干预时长	137			3.19	0.203
≤30分钟(参照组)	39	0.545	[0.351, 0.738]		< 0.001

中国知网 https://www.cnki.net

续表1　非药物干预改善ADHD儿童执行功能的调节效应检验结果

调节变量	k	β※	95% CI	QM	P
30–45分钟	44	–0.073	[–0.334,0.189]		0.585
>45分钟	54	0.144	[–0.112,0.400]		0.271
对照组类型	137			6.68	0.010
NC(参照组)	107	0.644	[0.529,0.758]		<0.001
PC	30	–0.307	[–0.540,–0.074]		0.010
样本人数	137			25.20	<0.001
≤30人(参照组)	39	0.935	[0.759,1.112]		<0.001
30–60人	59	–0.474	[–0.710,–0.239]		<0.001
>60人	39	–0.576	[–0.812,–0.340]		<0.001

注:※各调节变量非参照组的系数表示其相对于参照组的差异。本分析为探索性分析,未进行校正。$p<0.001$、$p<0.01$,均为有较高统计可靠性;$0.01<p<0.05$,为提示性发现;$p<0.10$,为趋势性发现。

调节效应分析表明:1)干预措施类型维度的调节作用显著[QM(4)=16.47,p=0.002],不同干预措施对ADHD儿童EF的干预改善效果由大到小依次为:EF特色课程干预(E)、体育锻炼(P)、神经反馈(N)、游戏化干预(G)、认知训练(C)。2)EF结局指标[QM(2)=0.92,p=0.630]的调节作用不显著。3)干预周期的调节效应显著[QM(2)=12.54,p=0.002]。具体而言,持续5–8周的干预效果最佳,其次为>8周,均优于≤5周。4)干预频率的调节效应显著[QM(2)=9.58,p=0.008]。值得注意的是,每周1–2次的干预效果与每周2–4次的干预效果相当,而每周>4次的高频率干预效果显著降低。5)单次干预时长的调节作用不显著[QM(2)=3.19,p=0.203]。6)对照组类型的调节效应显著[QM(1)=6.68,p=0.010]。与消极对照组(NC)相比,当干预组与积极对照组(PC)比较时,效应量显著降低,差值达–0.307。7)样本人数的调节作用显著[QM(2)=25.20,p<0.001],干预人数在30人以内的干预改善效果最好,显著优于30–60人和60人以上的研究,呈现小样本研究高估效应量的趋势。

3.7　调节变量的多重回归分析

为控制变量间的互相干扰并规避共线性问题,需进行多重回归分析[85],将调节变量同时纳入模型。多重共线性检验显示,所有预测变量的方差膨胀因子(VIF)介于1.58至2.61之间,容忍度介于0.38至0.63之间,均远低于常用临界值(VIF<5,Tolerance>0.2),表明不存在严重的共线性问题。结果显示,至少有一个调节变量的回归系数显著偏离零,QM(14)=48.04,p<0.001(见表2)。在控制其他变量后,EF特色课程干预(E)的效应量仍显著大于认知训练(C);样本人数30–60人与>60人的效应量均显著低于≤30人的小样本研究。

表2　调节变量的多重回归分析

调节变量	k	β	p	95% CI
截距		0.493	0.027	[0.057,0.928]
干预类型(C为参照组)				
E	18	0.592**	0.002	[0.214,0.971]
G	29	0.105	0.514	[–0.211,0.421]
N	18	0.068	0.767	[–0.384,0.521]
P	44	0.285†	0.081	[–0.035,0.604]
结局指标(CF为参照组)				
IC	32	0.115	0.389	[–0.146,0.376]
WM	47	0.223	0.110	[–0.050,0.496]
干预周期(≤5周为参照组)				

中国知网　https://www.cnki.net

续表2　调节变量的多重回归分析

调节变量	k	β	p	95% CI
5–8周	31	0.224	0.161	[–0.089,0.537]
>8周	61	–0.011	0.948	[–0.346,0.324]
干预频率(1–2次/周为参照组)				
2–4次/周	43	0.126	0.410	[–0.174,0.426]
>4次/周	35	–0.035	0.832	[–0.362,0.291]
单次干预时长(≤30分钟为参照组)				
30–45分钟	44	0.277†	0.088	[–0.042,0.595]
>45分钟	54	0.077	0.629	[–0.236,0.390]
对照组类型(NC为参照组)				
PC	30	–0.225	0.131	[–0.517,0.067]
样本人数(≤30人为参照组)				
30–60人	59	–0.465**	0.002	[–0.758,–0.171]
>60人	39	–0.606***	<0.001	[–0.907,–0.305]

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*p<0.05,†p<0.10。

4　讨论

本研究采用三水平元分析,整合65项研究中的137个效应量,系统评估非药物干预对ADHD儿童EF的效果及其调节机制。结果表明,非药物干预对EF具有中等的总体改善效应,其三个结局指标(抑制控制、认知灵活性及工作记忆)的改善效果相似。调节效应结果提示:EF特色课程效果最佳,其次为体育锻炼;干预周期以5–8周为最佳,呈倒U型关系;干预频率超过4次/周时效果显著降低;单次干预时长30–45分钟呈现一定优势;与积极对照组比较时效应量显著下降;小样本(≤30人)研究效应显著高估。在控制其他变量后,EF特色课程优势与样本人数偏倚依然存在,干预周期、频率、单次时长等参数似乎存在非线性关系趋势,提示干预负荷太少或太大都会影响效果,但仍需更多研究加以验证。这些发现深化了对非药物干预效果及其调节因素的认识,为ADHD儿童EF的精准、高效干预提供了循证依据。

4.1　非药物干预对ADHD儿童EF的影响

本研究发现,非药物干预措施对ADHD儿童EF起到显著的中等程度的积极改善作用,这与已有研究一致[86]。相较于前期研究,本研究进一步采用能够更有效处理效应量非独立性的三水平模型,并聚焦于13岁以下儿童群体,从而为该领域提供了更为精确且更具年龄针对性的证据支持。

非药物干预对EF三个核心指标的改善效果在统计上不存在显著差异。但从效应量来看,抑制控制和工作记忆的改善效果达中等偏上水平,而对认知灵活性的改善效果相对较小,这与已有研究结果一致[87]。这种差异可能源于不同EF成分的神经基础与发展轨迹。抑制控制和工作记忆被认为是更基础的核心成分,其神经环路(主要涉及前额叶–纹状体通路)可能对多种行为化和体能化的外部干预更为敏感。而认知灵活性作为更高级的整合功能,其发展可能更依赖于神经网络的成熟与复杂连接,因而在短期干预中改善幅度相对有限。

4.2　干预类型的差异及其潜在机制

调节因素分析揭示,不同干预类型的效果存在显著差异。EF特色课程干预和体育锻炼显示出最佳效果,而认知训练与游戏化干预的效果相对有限。

EF特色课程是一种系统性的干预措施,通常整合了行为管理、认知策略、社交技能等多种训练[88–91],并鼓励父母/教师在家庭/学校环境中为孩子提供必要的支持(如积极的言语调解、每日计划表)和调整措施(如提前准备材料、减少杂乱和干扰)[92–94]。其优势在于通过构建结构化的外部环境,为ADHD儿童提供了明确的行为预期、即时反馈和正向强化,从而有效补偿其内在的自我调节能力缺陷[95]。本研究的多因素分析结果进一步印证了该模式的稳健性,即EF特色课程干预的效果不易受研究间设计差异的影响,可作为核心推荐方案。

体育锻炼在单因素分析中效应量较高,支持其可

中国知网　https://www.cnki.net

能通过生理机制发挥作用:规律运动可促进脑源性神经营养因子(BDNF)的分泌,增强前额叶和海马的神经可塑性,为改善EF提供生物学基础。开放技能运动(如球类)要求个体在动态环境中快速决策,直接锻炼抑制控制和认知灵活性[96-97]。但在多重回归模型中,体育锻炼的效应量明显下降。因此,尽管体育锻炼在生理机制上极具潜力,其作为独立干预处方相对于常规治疗的额外优势,仍需更多随机对照试验予以验证。

相比之下,认知训练和游戏化干预效果较弱,可能反映了近迁移效应与远迁移挑战:儿童在训练任务上的表现提升,未必能有效迁移到日常学习和生活的复杂情境中。这提示未来认知干预设计需更注重训练内容与现实需求的关联。

4.3　干预方案参数与对照组设置的影响

本研究发现,干预周期、频率、样本量及对照组类型对ADHD儿童EF干预效果具有一定的调节作用。其中,干预周期、频率与单次时长在控制其他变量后呈非线性关系趋势,但仍需更多研究验证。

在干预周期方面,5–8周的干预方案效果最佳,显著优于≤5周和>8周的方案。值得注意的是,>8周亚组的效应量虽为正值,但相对5–8周有所下降,表明过长的干预周期可能不会带来额外增益。这一模式提示,干预周期与效果之间可能存在倒U型关系:周期过短不足以建立稳定的行为模式或诱发持久的神经认知改变,而周期过长则可能导致干预疲劳和依从性下降。

在干预频率方面,每周1–2次与2–4次的干预效果相当,而每周>4次的高频率干预效果有所降低。该结果需谨慎解读:高频干预亚组效应量数量较少,统计估计值稳定性不足,方法学质量参差不齐。故该结果可能部分源于方法学局限,其结论有待更多研究加以验证。尽管如此,该相对负效应仍可从认知资源受限理论与治疗依从性动态模型解释。ADHD儿童认知资源有限,注意力与动机维持困难,过高频率的干预易导致认知超载与心理疲劳,从而损害干预效果。依从性是影响治疗的关键因素,且本身随时间与情境动态变化。高频干预伴随更高的时间与参与成本,易使儿童及家庭产生倦怠,导致实际执行剂量下降,削弱甚至逆转干预效果。需注意,一项针对非药物干预对ADHD儿童青少年EF疗效的元分析显示,高频率(≥5次/周)干预并未产生负面效果[98],提示年龄可能为重要调节因素。本研究纳入儿童年龄较小,认知资源更有限,可能对高频干预更为敏感。

单次干预时长的调节作用不显著。从效应量来看,单次干预时长>45分钟的干预效果最佳,其次为≤30分钟和30–45分钟。值得注意的是,在多重回归分析中,30–45分钟效应量相较≤30分钟,虽未达到显著水平,但呈现出正向调节的趋势,提示该时长区间可能是平衡干预依从性与疗效的潜在最优窗口,而超过45分钟的干预并未显示出与之匹配的额外获益。综合来看,不同时长均可能产生积极效果,但≤30分钟的干预已能获得显著且中等偏上的效应量,且统计稳定性更好。从干预效率角度考虑,短时长可能更具可行性,同时这一时长也与ADHD儿童有限的注意力维持时间相匹配。

样本量对效应量具有显著的负向调节作用,呈现明显的小样本高估趋势。控制其他变量后,该效应仍保持独立与稳健,表明小样本偏倚是本研究一项可靠的方法学发现。小样本研究因易发表显著结果且方法学局限(如随机化、分配隐藏、盲法不足),易夸大干预效应。值得注意的是,样本量的调节作用部分解释了干预类型间的疗效分化:体育锻炼干预在单因素分析中效应显著,但在控制样本量后仅呈边缘趋势,提示其高效应可能部分归因于该亚组内小样本研究的效应膨胀。单变量分析显示采用积极对照组的研究效应量显著低于消极对照组,提示非药物干预的部分效果可能来源于社会关注、治疗关系及期望效应等非特异性因素。需注意的是,积极对照组通常并非空白安慰剂,而是接受了替代性干预(如常规体育锻炼或一般认知任务),故上述效应落差实为非特异性关怀与替代性干预内容的双重剥离结果。然而,替代性干预多为单一成分方案,缺乏EF特色课程的多成分系统整合设计。EF特色课程之所以显著超越单一成分干预(效应量排序:EF特色课程>体育锻炼>神经反馈>游戏化干预>认知训练),其核心机制可能在于多成分协同整合,各成分在结构化框架下相互促进形成正向循环,从而实现“由外而内”的EF补偿与策略内化。

5　总结与反思

本研究通过引入三水平元分析模型,系统评估了非药物干预对ADHD儿童EF的改善效益及其调节机制。结果再次验证了非药物干预具有中等的总体效应,更重要的是,基于方法学创新识别出若干关键调节因素,从而实现了从“证明有效”到“明确如何最有效”的深化。

尽管本研究系统检索了八个数据库,仍可能遗漏部分研究,且受原始报告限制未纳入ADHD亚型等调节变量。此外,部分亚组样本量较小、统计功效有限,探索性调节分析未校正多重比较,存在I类错误风险。干预类型内存在异质性,EF特色课程边界待细化。未来研究应强化实验设计以分离特异性效应,探讨不同

中国知网　https://www.cnki.net

干预对特定ADHD亚型的效果,并开展长期随访评估非药物干预的持久效果。

参考文献

1 Salari N, Ghasemi H, Abdoli N, et al. The global prevalence of ADHD in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Italian Journal of Pediatrics, 2023, 49(1): 48

2 贾茹,韩斐. 1990-2021年中国儿童和青少年注意缺陷多动障碍疾病负担分析与预测. 中国当代儿科杂志, 2025, 27(8): 959-967

3 Wolraich M L, Wibbelsman C J, Brown T E, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder among adolescents: A review of the diagnosis, treatment, and clinical implications. Pediatrics, 2005, 115(6): 1734-1746

4 Kofler M J, Irwin L N, Soto E F, et al. Executive functioning heterogeneity in pediatric ADHD. Journal of Abnormal Child Psychology, 2018, 47(2): 273-286

5 31 Zhao L, Agazzi H, Du Y, et al. A digital cognitive-physical intervention for attention-deficit/hyperactivity disorder: Randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 2024, 26: e55569

6 43 Korpa T, Skaloumbakas C, Katsounas M, et al. EF Train: Development of an executive function training program for preschool and school-aged children with ADHD. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2020, 20(1): 13-27

7 杨波. ADHD儿童执行功能的运动干预效果Meta分析. 中国体育科技, 2021, 57(8): 96-102

8 16 86 87 98 Qiu H, Liang X, Wang P, et al. Efficacy of non-pharmacological interventions on executive functions in children and adolescents with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Asian Journal of Psychiatry, 2023, 87: 103692

9 Li D, Wang D, Cui W L, et al. Effects of different physical activity interventions on children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A network meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Neuroscience, 2023, 17: 1139263

10 Zhao L, Lu H, Yang Q, et al. Intervention effect of a single exercise session on executive function in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: A three-level meta-analysis. BMC Pediatrics, 2025, 25(1): 519

11 Qiu C Y, Zhai Q, Chen S R. Effects of practicing closed- vs. open-skill exercises on executive functions in individuals with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) -a meta-analysis and systematic review. Behavioral Sciences, 2024, 14(6): 499

12 Zhang Z P, Chang X L, Zhang W J, et al. The effect of meditation-based mind-body interventions on symptoms and executive function in people with ADHD: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Attention Disorders, 2023, 27(6): 583-597

13 Zhong X K, Yuan X X, Dai Y F, et al. Neurofeedback training for executive function in ADHD children: A systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 2025, 15(1): 10978

14 Louthrenoo O, Boonchooduang N, Likhitweerawong N, et al. The effects of neurofeedback on executive functioning in children with ADHD: A meta-analysis. Journal of Attention Disorders, 2022, 26(7): 976-984

15 18 84 Cheung M W L. Modeling dependent effect sizes with three-level meta-analyses: A structural equation modeling approach. Psychological Methods, 2014, 19(2): 211-229

17 85 Assink M, Wibbelink C J M. Fitting three-level meta-analytic models in R: A step-by-step tutorial. Quantitative Methods for Psychology, 2016, 12(3): 154-174

19 Bigorra A, Garolera M, Guijarro S, et al. Long-term far-transfer effects of working memory training in children with ADHD: A randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 2016, 25(8): 853-867

20 Chacko A, Bedard A C, Marks D J, et al. A randomized clinical trial of cogmed working memory training in school-age children with ADHD: A replication in a diverse sample using a control condition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2014, 55(3): 247-255

21 Capodieci A, Gola M L, Cornoldi C, et al. Effects of a working memory training program in preschoolers

中国知网 https://www.cnki.net

with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2018, 40(1): 17-29

22 Egeland J, Aarlien A K, Saunes B K. Few effects of far transfer of working memory training in ADHD: A randomized controlled trial. PLOS ONE, 2013, 8(10): e75660

23 Klingberg T, Fernell E, Olesen P J, et al. Computerized training of working memory in children with ADHD-a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2005, 44(2): 177-186

24 Chevalier N, Parent V, Rouillard M, et al. The impact of a motor-cognitive remediation program on attentional functions of preschoolers with ADHD symptoms. Journal of Attention Disorders, 2017, 21(13): 1121-1129

25 Sperafico Y L, Pisacco N M, Corso L, et al. Combined intervention of working memory and arithmetic reasoning in students with ADHD. International Journal of Disability Development and Education, 2019, 68(4): 566-582

26 Tamm L, Nakonezny P A. Metacognitive executive function training for young children with ADHD: A proof-of-concept study. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2015, 7(3): 183-190

27 Trinczer I L, Shalev L. Computerised attention functions training versus computerised executive functions training for children with attention deficit/hyperactivity disorder: A randomised controlled trial. Journal of Clinical Medicine, 2024, 13(23): 7145

28 Tucha O, Tucha L, Kaumann G, et al. Training of attention functions in children with attention deficit hyperactivity disorder. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2011, 3(3): 271-283

29 Van der Oord S, Ponsioen A J G B, Geurts H M, et al. A pilot study of the efficacy of a computerized executive functioning remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting. Journal of Attention Disorders, 2014, 18(8): 699-712

30 van Dongen-Boomsma M, Vollebregt M A, Buitelaar J K, et al. Working memory training in young children with ADHD: A randomized placebo-controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2014, 55(8): 886-896

32 Dovis S, Van der Oord S, Wiers R W, et al. Improving executive functioning in children with ADHD: Training multiple executive functions within the context of a computer game. A randomized double-blind placebo controlled trial. PLOS ONE, 2015, 10(4): e0121651

33 Wu Y Y, Xu L Z, Wu Z M, et al. Computer-based multiple component cognitive training in children with ADHD: A pilot study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2023, 17(1): 45

34 Ji H Q, Wu S S, Won J, et al. The effects of exergaming on attention in children with attention deficit/hyperactivity disorder: Randomized controlled trial. JMIR Serious Games, 2023, 11: e40426

35 Hovik K T, Saunes B K, Aarlien A K, et al. RCT of working memory training in ADHD: Long-term near-transfer effects. PLOS ONE, 2013, 8(12): e80561

36 Sun F H, Fang Y, Ho Y F, et al. Effectiveness of a game-based high-intensity interval training on executive function and other health indicators of children with ADHD: A three-arm partially-blinded randomized controlled trial. Journal of Exercise Science & Fitness, 2024, 22(4): 408-416

37 Prins P J M, Dovis S, Ponsioen A, et al. Does computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 2011, 14(3): 115-122

38 Bikic A, Leckman J F, Christensen T Ø, et al. Attention and executive functions computer training for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): Results from a randomized, controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 2018, 27(12): 1563-1574

39 Johnstone S J, Roodenrys S, Phillips E, et al. A pilot study of combined working memory and inhibition training for children with AD/HD. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2010, 2(1): 31-42

40 Khalili Kermani F, Mohammadi M R, Yadegari F, et al. Working memory training in the form of structured games in children with attention deficit hyperactivity disorder. Iranian Journal of Psychiatry, 2016, 11(4): 224-233

中国知网 https://www.cnki.net

41 Poon K, Ho M S H, Wang L C, et al. Improving cognitive function in Chinese children with ADHD and/or RD through computerized working memory training. BMC Psychology, 2024, 12(1): 124

42 Kirk H E, Richmond S, Gaunson T, et al. A 5-week digital intervention to reduce attention problems in children with ADHD: A double-blind randomized controlled trial. Journal of Attention Disorders, 2024, 28(11): 1454-1466

44 88 92 Hahn-Markowitz J, Berger I, Manor I, et al. Efficacy of cognitive-functional (Cog-Fun) occupational therapy intervention among children with ADHD: An RCT. Journal of Attention Disorders, 2020, 24(5): 655-666

45 89 93 Qian Y, Chen M, Shuai L, et al. Effect of an ecological executive skill training program for school-aged children with attention deficit hyperactivity disorder: A randomized controlled clinical trial. Chinese Medical Journal, 2017, 130(13): 1513-1520

46 Hannesdottir D K, Ingvarsdottir E, Bjornsson A. The OutSMARTers program for children with ADHD: A pilot study on the effects of social skills, self-regulation, and executive function training. Journal of Attention Disorders, 2017, 21(4): 353-364

47 Janmohammadi S, Haghgoo H A, Farahbod M, et al. Effect of a visual tracking intervention on attention and behavior of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Eye Movement Research, 2019, 12(8): 1-11

48 Lloyd A, Brett D, Wesnes K. Coherence training in children with attention-deficit hyperactivity disorder: Cognitive functions and behavioral changes. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2010, 16(4): 34-42

49 Miranda A, Presentaci ó n M J, Siegenthaler R, et al. Effects of a psychosocial intervention on the executive functioning in children with ADHD. Journal of Learning Disabilities, 2013, 46(4): 363-376

50 Smith S D, Crowley M J, Ferrey A, et al. Effects of integrated brain, body, and social (IBBS) intervention on ERP measures of attentional control in children with ADHD. Psychiatry Research, 2019, 278: 248-257

51 90 94 Shuai L, Daley D, Wang Y F, et al. Executive function training for children with attention deficit hyperactivity disorder. Chinese Medical Journal, 2017, 130(5): 549-558

52 91 Abed M, Mansureh H H, Masoud G A L, et al. Construction of meta-thinking educational program based on mental-brain simulation (MTMBS) and evaluating its effectiveness on executive functions, emotion regulation, and impulsivity in children with ADHD: A resting-state functional MRI study. Journal of Attention Disorders, 2023, 27(11): 1223-1251

53 Barudin-Carreiro A, Camhi S M, Stanish H I, et al. Acute effects of walking and standing on executive function in children with attention deficit/hyperactivity disorder: A feasibility study. Children (Basel), 2024, 11(3): 326

54 Benzing V, Chang Y K, Schmidt M. Acute physical activity enhances executive eunctions in children with ADHD. Scientific Reports, 2018, 8(1): 12382

55 Benzing V, Schmidt M. The effect of exergaming on executive functions in children with ADHD: A randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2019, 29(8): 1243-1253

56 Bustamante E E, Davis C L, Frazier S L, et al. Randomized controlled trial of exercise for ADHD and disruptive behavior disorders. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2016, 48(7): 1397-1407

57 Chang Y K, Liu S Y, Yu H H, et al. Effect of acute exercise on executive function in children with attention deficit hyperactivity disorder. Archives of Clinical Neuropsychology, 2012, 27(2): 225-237

58 Chuang L Y, Tsai Y J, Chang Y K, et al. Effects of acute aerobic exercise on response preparation in a Go/No Go Task in children with ADHD: An ERP study. Journal of Sport and Health Science, 2015, 4(1): 82-88

59 Geladé K, Bink M, Janssen T W P, et al. An RCT into the effects of neurofeedback on neurocognitive functioning compared to stimulant medication and physical activity in children with ADHD. European Child & Adolescent Psychiatry, 2017, 26(4): 457-468

中国知网 https://www.cnki.net

60 Faramarzi S, Rad S A, Abedi A. Effect of sensory integration training on executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder. Neuropsychiatry and Neuropsychology, 2016, 11(1): 1–5

61 Hattabi S, Bouallegue M, Ben Yahya H, et al. Rehabilitation of ADHD children by sport intervention: A Tunisian experience. La Tunisie M é dicale, 2019, 97(7): 874–881

62 Lee S K, Song J, Park J H. Effects of combination exercises on electroencephalography and frontal lobe executive function measures in children with ADHD: A pilot study. Biomedical Research–India, 2017, 28 (Spec Iss): S455–S460

63 Liang X, Qiu H, Wang P, et al. The impacts of a combined exercise on executive function in children with ADHD: A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2022, 32(8): 1297–1312

64 Memarmoghaddam M, Torbati H T, Sohrabi M, et al. Effects of a selected exercise program on executive function of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Medicine and Life, 2016, 9(4): 373–379

65 Nejati V, Derakhshan Z. The effect of physical activity with and without cognitive demand on the improvement of executive functions and behavioral symptoms in children with ADHD. Expert Review of Neurotherapeutics, 2021, 21(5): 607–614

66 Pan C Y, Chu C H, Tsai C L, et al. A racket–sport intervention improves behavioral and cognitive performance in children with attention–deficit/ hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 2016, 57: 1–10

67 Pan C Y, Tsai C L, Chu C H, et al. Effects of physical exercise intervention on motor skills and executive functions in children with ADHD: A pilot study. Journal of Attention Disorders, 2019, 23(4): 384–397

68 96 宋以玲, 李阳, 刘靖, 等. 足球练习对注意缺陷多动障碍男童执行功能的影响. 中国运动医学杂志, 2022, 41(3): 165–172

69 陈小明, 梁冠军, 李明娣, 等. 有氧运动对注意缺陷多动障碍儿童核心症状和执行功能的影响. 中国康复理论与实践, 2022, 28(6): 704–709

70 97 李良, 黄孜耘, 杨益成, 等. 球类身体活动干预对注意缺陷多动障碍儿童基本动作技能和执行功能的效果. 中国康复理论与实践, 2024, 30(4): 479–486

71 Chou C C, Huang C J. Effects of an 8–week yoga program on sustained attention and discrimination function in children with attention deficit hyperactivity disorder. PeerJ, 2017, 5: e2883

72 Beauregard M, Lévesque J. Functional magnetic resonance imaging investigation of the effects of neurofeedback training on the neural bases of selective attention and response inhibition in children with attention–deficit/hyperactivity disorder. Appl Psychophysiol Biofeedback, 2006, 31(1): 3–20

73 Dobrakowski P, Łebecka G. Individualized neurofeedback training may help achieve long–term improvement of working memory in children with ADHD. Clinical EEG and Neuroscience, 2020, 51(2): 94–101

74 95 Geladé K, Janssen T W P, Bink M, et al. A 6–month follow–up of an RCT on behavioral and neurocognitive effects of neurofeedback in children with ADHD. European Child & Adolescent Psychiatry, 2018, 27(5): 581–593

75 Moradi N, Rajabi S, Nejad A M. The effect of neurofeedback training combined with computer cognitive games on the time perception, attention, and working memory in children with ADHD. Applied Neuropsychology: Child, 2022, 13(1): 24–36

76 Wangler S, Gevensleben H, Albrecht B, et al. Neurofeedback in children with ADHD: Specific event–related potential findings of a randomized controlled trial. Clinical Neurophysiology, 2011, 122 (5): 942–950

77 Maurizio S, Liechti M D, Heinrich H, et al. Comparing tomographic EEG neurofeedback and EMG biofeedback in children with attention–deficit/ hyperactivity disorder. Biological Psychology, 2014, 95: 31–44

78 Shereena E A, Gupta R K, Bennett C N, et al. EEG neurofeedback training in children with attention deficit/hyperactivity disorder: A cognitive and behavioral outcome study. Clinical EEG and Neuroscience, 2019, 50(4): 242–255

79 Jounghani A R, Gozdas E, Dacorro L, et al. Neuromonitoring–guided working memory intervention

中国知网 https://www.cnki.net

in children with ADHD. iScience, 2024, 27(11): 111243

80 Azami S, Moghadas A, Sohrabi F, et al. Innovations in practice: A pilot randomized controlled trial comparing computer-assisted cognitive rehabilitation, stimulant medication, and an active control in the treatment of ADHD. Child and Adolescent Mental Health, 2016, 21(4): 217-224

81 Steiner N J, Frenette E C, Rene K M, et al. Neurofeedback and cognitive attention training for children with attention-deficit hyperactivity disorder in schools. Journal of Developmental Behavioral Pediatrics, 2014, 35(1): 18-27

82 Chang S H, Shie J J, Yu N Y. Enhancing executive functions and handwriting with a concentrative coordination exercise in children with ADHD: A randomized clinical trial. Perceptual and Motor Skills, 2022, 129(4): 1014-1035

83 Rezaei M, Salarpor Kamarzard T, Najafian Razavi M. The effects of neurofeedback, yoga interventions on memory and cognitive activity in children with attention deficit/hyperactivity disorder: A randomized controlled trial. Annals of Applied Sport Science, 2018, 6(4): 17-27

The Effect of Non-Pharmacological Interventions on Executive Function in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Three-Level Meta-Analysis

WU Yan WANG Haitang YE Sunyue

(College of Education, Jiaxing University, Jiaxing, 314001)

Abstract Children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) face persistent challenges in academic achievement, behavior, and social adaptation due to core deficits in executive functioning. The improvement of executive functioning represents an important direction in rehabilitation practice, and the efficacy of relevant interventions and their moderating mechanisms warrant systematic evaluation. This study employed a three-level meta-analytic approach to systematically assess the effects of non-pharmacological interventions on executive functioning in children with ADHD and to explore potential moderating factors. A total of 65 randomized controlled trials (137 effect sizes) drawn from domestic and international literature published up to August 24, 2025, were included. Meta-analytic results indicated that non-pharmacological interventions yielded a moderate overall improvement in executive functioning among children with ADHD ($g = 0.662$)。Moderation analyses revealed that intervention type, intervention duration, intervention frequency, control group type, and sample size each exerted a moderating effect to varying degrees. Specifically, EF-specific curricula and physical exercise, interventions lasting 5 to 8 weeks, and a frequency of 2 to 4 sessions per week were associated with relatively superior outcomes, while small-sample studies (≤30 participants) tended to overestimate the effect. These findings indicate that non-pharmacological interventions can effectively improve executive function in children with ADHD. It is recommended that EF-specific curricula be prioritized, that intervention duration and frequency be appropriately controlled, and that results derived from small-sample studies be interpreted with caution.

Key words attention-deficit/hyperactivity disorder executive functioning non-pharmacological intervention three-level meta analysis children

(责任编校:刘玉娟)

中国知网 https://www.cnki.net